Ejercicios de algoritmia

1. Mostrar información personal

Entradas: nombre, edad, ciudad y programa de formación.

Proceso: solicitar los datos al aprendiz.

Salidas: mostrar la información ingresada.

2. Calculadora de dos números

Entradas: dos números.

Proceso: sumar, restar, multiplicar y dividir, verificando que el divisor no sea cero.

Salidas: resultados de las cuatro operaciones o un mensaje de error para la división.

3. Validar una nota académica

Entradas: una nota entre 0 y 5.

Proceso: comprobar si está dentro del rango permitido y verificar si es igual o superior a 3.0.

Salidas: nota inválida, aprobado o reprobado.

4. Sistema de descuentos de una tienda

Entradas: valor de la compra.

Proceso: si la compra es igual o superior a $200.000, calcular un descuento del 10 %.

Salidas: descuento aplicado y total a pagar.

5. Tabla de multiplicar

Entradas: número y límite de la tabla.

Proceso: multiplicar el número por cada entero desde 1 hasta el límite elegido.

Salidas: tabla de multiplicar.

6. Registro de notas y promedio

Entradas: cinco notas entre 0 y 5.

Proceso: validar cada nota, acumularlas, calcular el promedio y contar las notas mayores o iguales a 3.0.

Salidas: promedio y cantidad de notas aprobadas.

7. Analizador de números

Entradas: diez números enteros.

Proceso: almacenarlos en un arreglo, encontrar el mayor y el menor y contar los pares.

Salidas: número mayor, número menor y cantidad de pares.

8. Búsqueda de un producto

Entradas: cinco nombres de productos y un nombre para buscar.

Proceso: comparar el nombre buscado con cada posición del arreglo.

Salidas: indicar si el producto se encuentra o no.

9. Calculadora modular con funciones

Entradas: dos números y una opción del menú.

Proceso: llamar a una función independiente para cada operación y validar la división.

Salidas: resultado de la operación seleccionada.

10. Sistema de inventario básico

Entradas: nombre, precio y cantidad de cada producto; opción del menú y unidades solicitadas.

Proceso: almacenar los productos en arreglos, actualizar las cantidades según las ventas o reposiciones y sumar el valor del inventario.

Salidas: existencias, valor de cada producto, total del inventario y mensajes de confirmación o error.